

交易拥挤与杠杆资金能否预测市场风险？

基于沪深 300 月度已实现波动率的多元 OLS 分析

Weihao Chen

May 2026

摘要

本文以沪深 300 指数月度已实现波动率为研究对象，基于 2015 年 1 月至 2025 年 4 月的日度行情数据与融资融券数据，构建动态 OLS 预测模型，检验交易活跃度与杠杆资金变化是否能够预测下一期市场波动率。研究发现，沪深 300 月度波动率存在显著的时序持续性；在控制当期波动率惯性后，月度成交额与融资余额增速均不具备显著的增量预测能力。进一步的联合显著性检验、变量替换、平稳性处理与多类稳健标准误推断均支持上述结论。本文结果表明，在样本与模型设定范围内，月度市场波动的可预测信息主要来源于波动率自身的时序惯性，而非交易拥挤或杠杆资金变动。

关键词：已实现波动率；交易拥挤；融资余额；动态 OLS；稳健标准误

目录

1	研究背景与研究问题	3
2	数据与变量构造	3
2.1	数据来源及用途	3
2.2	样本区间	3
2.3	变量定义	4
2.4	描述统计	4
2.5	单位根检验：ADF, autolag=AIC	6
3	计量模型	6
3.1	主模型	6
3.2	联合假设检验	7
3.3	估计与推断方法	7
4	实证结果与稳健性检验	8
4.1	主模型基准回归结果	8
4.2	核心变量联合显著性检验	8
4.3	稳健性检验分析	9
4.4	图表说明	10
4.5	本章小结	11
5	模型假设检验、偏差判断与处理策略	11
5.1	异方差检验：BP 检验	11
5.2	序列自相关检验：LB 检验	11
5.3	多重共线性检验：VIF	12
5.4	残差正态性检验：JB 检验	12
5.5	序列平稳性补充说明	12
5.6	函数形式设定检验：Ramsey RESET	12
5.7	本章小结	13
6	讨论与局限性	13
7	结论	13

1 研究背景与研究问题

股票市场波动率是衡量金融市场风险水平的核心指标，对资产定价、风险管理与投资组合配置具有重要指导意义。已有大量金融计量研究表明，股市波动率存在显著的时间序列惯性，未来波动高度依赖当期波动水平。

同时，在市场实务与量化研究中，普遍认为交易活跃度与杠杆资金行为是放大市场波动的重要微观机制：成交额快速扩张通常代表市场交易拥挤、情绪分歧加剧；融资余额上行代表场内杠杆资金扩张，风险敞口抬升，二者常被用于预判未来市场风险。

然而，多数朴素观测未剥离波动率自身的持续性特征，容易将波动的惯性趋势误归因于资金交易行为。基于此，本文以沪深 300 指数月度已实现波动率为研究对象，在严格控制当月波动率惯性的前提下，实证检验当月成交活跃度与杠杆资金变化是否对下月市场波动率存在显著的增量预测能力。本研究有助于厘清交易拥挤、杠杆扩张与市场风险的真实关联，为市场风险预判提供稳健的微观证据。

2 数据与变量构造

2.1 数据来源及用途

表 1: 原始数据来源及核心用途

原始数据	数据频率	数据来源	接口	存储文件	核心用途
沪深 300 指数行情	日度	Tushare pro_bar	接口	data/raw/csi300_daily.csv	计算日度收益率、月度已实现波动率 RV_t 、月度成交额 $Amount_t$
沪深两市融资融券数据	日度	Tushare margin	接口	data/raw/margin_daily.csv	汇总得到月末融资余额 $Margin_t$ ，计算融资余额对数差分

2.2 样本区间

原始数据时间跨度为 2015 年 1 月至 2025 年 4 月。由于研究需构造滞后一期变量、对数差分变量，2015 年 1 月数据无法参与回归，予以剔除；同时，本文对原始数据做缺失值与极端异常值清理。最终回归有效样本区间为 2015 年 2 月至 2025 年 3 月，有效观测数量为 $n = 122$ 。

2.3 变量定义

本文对波动率、成交额、融资余额等指标做自然对数变换，目的是平滑数据分布、缓解异方差问题、统一变量量纲；对数差分形式近似等价于环比增长率，具备较直观的经济含义。

表 2: 变量定义与构造方式

变量符号	变量属性	变量构造方式	用途说明
RV_t	基础指标	月度已实现波动率， $RV_t = \sum_{d \in t} r_d^2$ ，其中 r_d 为当月第 d 个交易日的日度对数收益率	构造核心波动率指标
$\ln(RV_{t+1})$	被解释变量	对 $t+1$ 月已实现波动率取自然对数	衡量下月市场风险水平，作为回归被解释变量
$\ln(RV_t)$	控制变量	对 t 月已实现波动率取自然对数	控制波动率时间序列惯性
$\ln(Amount_t)$	核心解释变量	对当月沪深 300 总成交额取自然对数	衡量月度整体交易活跃度，主模型使用
$\ln(AvgAmount_t)$	稳健性变量 C	月度总成交额除以当月交易日数后取自然对数	剔除交易日数量干扰，稳健性检验使用
$\Delta \ln(Amount_t)$	稳健性变量 D	$\ln(Amount_t) - \ln(Amount_{t-1})$ ，即成交额对数差分	处理成交额非平稳问题，稳健性检验使用
$Margin_t$	基础指标	沪深两市日度融资余额（原始字段： <code>rzye</code> ）汇总后的月末余额	衡量场内杠杆资金存量
$\Delta \ln(Margin_t)$	核心解释变量	$\ln(Margin_t) - \ln(Margin_{t-1})$ ，即融资余额对数差分	衡量杠杆资金月度变动，主模型使用

时间对齐：所有解释变量为 t 月变量，因变量为 $t+1$ 月变量，不使用未来信息。

本研究采用预测型设定：所有解释变量、控制变量均对应 t 期，被解释变量对应 $t+1$ 期，全程不使用未来数据，符合实证预测的基本规则。

2.4 描述统计

表3为回归样本 ($n = 122$) 的主要变量描述统计，与后文回归变量保持一致。数值由 `output/tables/desc_panel_volatility.csv` 计算得到，这里按课程报告阅读习惯做四舍五入展示。

表 3: 主要变量描述统计

变量符号	观测数	均值	标准差	最小值	最大值
$\ln(RV_{t+1})$	122	-6.05	0.94	-8.80	-3.38
$\ln(Amount_t)$	122	22.11	0.51	21.13	23.39
$\Delta \ln(Amount_t)$	122	-0.001	0.34	-0.70	0.92
$\Delta \ln(Margin_t)$	122	0.004	0.077	-0.426	0.254

从描述统计结果可见：成交额、融资余额的对数差分均值趋近于 0，说明两类资金指标长期环比变化幅度较小；对数化后的波动率指标存在明显波动，符合金融市场风险变化特征。变量标准差整体合理，无极端异常数值。

图像文件未找到: fig_2_1_ln_rv.png
 请将图片上传至 output/figures/ 或 figures/ 文件夹。

图 1: 沪深 300 月度对数已实现波动率 $\ln(RV_t)$ 时序走势。2015 年中、2020 年初等阶段波动明显抬升，整体呈现风险震荡与阶段性聚集，为后文波动率持续性提供直观背景。

图像文件未找到: fig_2_2_ln_amount.png
 请将图片上传至 output/figures/ 或 figures/ 文件夹。

图 2: 沪深 300 月度对数成交额 $\ln(Amount_t)$ 时序走势。序列整体呈缓慢上行趋势，与 ADF 检验中水平对数成交额可能非平稳的判断一致。

图像文件未找到: fig_2_3_dln_margin.png
 请将图片上传至 output/figures/ 或 figures/ 文件夹。

图 3: 两市融资余额对数差分 $\Delta \ln(Margin_t)$ 时序走势。序列围绕 0 附近波动，体现杠杆资金月度扩张与收缩的交替节奏。

图像文件未找到: fig_2_4_dln_amount.png
 请将图片上传至 output/figures/ 或 figures/ 文件夹。

图 4: 沪深 300 成交额对数差分 $\Delta \ln(Amount_t)$ 时序走势。该图对应稳健性检验 Variant D 的变量设定，展示成交额环比增速的波动特征。

图像文件未找到: fig_2_5_dual_axis_amount_margin.png
 请将图片上传至 output/figures/ 或 figures/ 文件夹。

图 5: 沪深 300 对数成交额 $\ln(Amount_t)$ (左轴) 与两市月末对数融资余额 $\ln(Margin_t)$ (右轴) 双轴对比。该图展示交易活跃度与杠杆存量在样本期内的联动与背离。

为直观观察各指标的时间演变特征，本文绘制主要变量时序走势图。从走势可以看出：对数已实现波动率呈现明显的震荡特征，无长期单向趋势，波动聚集现象显著，符合金融波动率的典型形态；对数成交额存在持续的长期趋势，走势平滑，初步体现非平稳序列特征；融资余额对数差分围绕 0 轴上下波动，整体走势平稳，反映杠杆资金月度变动幅度相对有限。结合图形特征，下文进一步通过 ADF 单位根检验，定量判断各序列的平稳性。

2.5 单位根检验：ADF，autolag=AIC

本文采用 ADF 单位根检验判断时间序列平稳性，检验滞后阶数由 AIC 准则自动确定。检验原假设 H_0 为序列存在单位根，即序列非平稳；本文选取 5% 作为显著性判断标准。检验结果如表4所示。

表 4: ADF 单位根检验结果

变量符号	ADF 统计量	p 值	平稳性判断 (5% 水平)
$\ln(RV_t)$	-4.94	0.000	拒绝原假设，序列平稳
$\ln(Amount_t)$	-2.38	0.147	接受原假设，序列非平稳
$\ln(AvgAmount_t)$	-2.50	0.116	接受原假设，序列非平稳
$\Delta \ln(Amount_t)$	-10.49	0.000	拒绝原假设，序列平稳
$\Delta \ln(Margin_t)$	-8.74	0.000	拒绝原假设，序列平稳
$\ln(Margin_t)$	-1.50	0.535	接受原假设，序列非平稳

由 ADF 单位根检验可知， $\ln(Amount_t)$ 、 $\ln(Margin_t)$ 水平序列存在单位根，属于非平稳序列；而波动率序列、两类指标的对数差分序列均满足平稳性要求。本研究被解释变量 $\ln(RV_{t+1})$ 为平稳序列，因此直接引入非平稳的成交额水平值不会引发典型伪回归问题。模型设定上采取分层处理策略：其一，主模型中将融资余额转换为对数差分形式 $\Delta \ln(Margin_t)$ ，保证该变量平稳；其二，成交额保留水平对数形式以直观反映交易总规模，并额外设置稳健性检验 Variant D，采用成交额对数差分这一平稳序列重新回归，对比验证结论一致性。受课程研究范围限制，本文未进一步开展协整分析，相关结论解读以短期关联与预测关系为主。

3 计量模型

3.1 主模型

本文构建多元线性回归模型，以 $t+1$ 期对数已实现波动率作为被解释变量，代表未来一期市场风险水平；选取 t 期对数成交额、融资余额对数差分作为核心解释变量，

同时引入 t 期对数已实现波动率作为控制变量，剥离波动率自身的时序惯性，识别交易拥挤、杠杆资金对市场风险的增量预测作用。模型形式如下：

$$\ln(RV_{t+1}) = \alpha + \beta_1 \ln(Amount_t) + \beta_2 \Delta \ln(Margin_t) + \beta_3 \ln(RV_t) + u_t. \quad (1)$$

其中， α 为常数项， u_t 为随机扰动项，假定扰动项均值为 0，满足基本随机特征。

表 5：主模型系数的经济与统计含义

系数	经济与统计含义
α	回归常数项，代表所有解释变量取 0 时，被解释变量的基准水平
β_1	在控制当期波动率、杠杆资金变化不变的前提下，月度成交额对下月对数波动率的边际影响系数
β_2	在控制当期波动率、成交额不变的前提下，融资余额月度环比增长率对下月对数波动率的边际影响系数
β_3	波动率持续性系数，刻画当期波动率对下月波动率的解释能力，反映市场波动的时序惯性特征

金融时间序列中，已实现波动率存在显著自相关特征。本文将 $\ln(RV_t)$ 作为控制变量纳入模型，有效吸收波动率自身的时序惯性，避免因遗漏重要滞后项，错误将波动的内生持续性归因于交易活跃度或杠杆资金变动，提升系数识别的准确性。

3.2 联合假设检验

为综合判断两大核心解释变量的整体解释能力，本文开展联合显著性检验，检验设定如下：

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0, \quad H_1 : \beta_1 \text{ 与 } \beta_2 \text{ 中至少一个不为 } 0. \quad (2)$$

原假设含义为：在控制当期波动率的条件下，月度成交额、融资余额变化整体对下月市场波动率不具备预测能力；备择假设含义为：至少有一个核心变量对下月波动率存在显著预测作用。

本文同时输出两类检验结果：一是经典同方差假定下的 F 检验；二是放宽同方差假定后的 HC1 稳健 Wald-F 检验，增强检验结果的稳健性。

3.3 估计与推断方法

本文采用最小二乘法 (OLS) 完成模型系数估计。传统 OLS 标准误严格依赖同方差与无序列自相关假设，但金融月度时间序列普遍存在异方差与残差时序自相关问题，若

使用普通标准误可能导致统计推断失真。因此，本文采用多层稳健标准误开展显著性判断。

第一，本文以 HC1 稳健标准误作为主要推断依据，用于修正数据异方差问题，保证基准显著性结果可靠。第二，为适配时间序列数据特性，本文进一步采用 Newey–West HAC(6) 稳健标准误。该方法可同时修正异方差与残差序列自相关，其中滞后阶数 6 适配月度数据短期波动特征，用于佐证核心结论的稳健性。

通过双重稳健推断，本文有效规避了时序数据的常见计量偏差，确保实证结果真实可信。

4 实证结果与稳健性检验

4.1 主模型基准回归结果

本文基于 122 组月度时序样本，采用动态 OLS 模型开展基准回归分析。模型拟合优度 $R^2 = 0.428$ ，调整 $R^2 = 0.414$ ，说明本文构建的动态模型能够解释约 41.4% 的下月市场波动率变异，整体拟合效果良好。基准回归结果如表6所示。

表 6: 主模型基准回归结果

变量	系数	HC1 标准误	p 值
常数项	-5.847	3.028	0.056
$\ln(Amount_t)$	0.161	0.130	0.220
$\Delta \ln(Margin_t)$	0.257	0.896	0.775
$\ln(RV_t)$	0.621	0.072	< 0.001

由回归结果可得核心结论：第一，当期波动率 $\ln(RV_t)$ 在 1% 水平下显著为正，验证了沪深 300 波动率具有显著时序持续性与波动聚集效应；当期波动状态是未来市场风险的核心决定因素，符合金融时序数据典型特征。第二，在严格控制波动率内生惯性后，月度成交额与融资余额增速系数均不具备统计显著性。说明交易活跃度与杠杆资金变化不具备增量预测信息，无法显著解释未来波动率的差异变化。

4.2 核心变量联合显著性检验

为规避单一系数 t 检验的局限性，综合判断两大核心变量的整体解释能力，本文开展联合显著性检验，检验原假设与备择假设沿用前文模型设定。检验结果如表7所示。

表 7: 核心变量联合显著性检验结果

方法	统计量	自由度	p 值
F 检验 (同方差)	0.814	(2, 118)	0.446
Wald F (HC1)	1.009	(2, 118)	0.368

本文同时汇报传统同方差 F 检验与 HC1 稳健 Wald 检验结果, 适配金融数据异方差特征。两类检验 p 值均远大于 5% 显著性水平, 无法拒绝原假设。联合检验结果与单变量回归结论完全一致, 进一步证明: 在控制波动率时序惯性后, 交易规模与杠杆资金整体对未来市场波动率无显著预测作用, 该结论不受检验形式影响。

4.3 稳健性检验分析

为验证基准结论不依赖变量定义、模型设定与数据口径, 本文从函数形式、控制变量、数据修正、平稳性调整四个维度开展多组稳健性检验。

Variant A: 替换杠杆变量形式。 将差分杠杆变量替换为杠杆存量水平值, 回归结果显示核心变量仍均不显著, 模型拟合度基本不变。说明杠杆变量的函数形式选择不会改变核心结论, 结果具备函数形式稳健性。

Variant B: 剔除波动率控制变量。 剔除核心控制变量 $\ln(RV_t)$ 后, 模型拟合度大幅下降, 且成交额出现虚假显著特征。该结果印证本文第三章模型设定的合理性: 若遗漏波动率时序惯性, 模型会产生严重遗漏变量偏误, 导致伪显著问题。进一步证明, 动态控制滞后波动率是模型识别的必要条件。

Variant C: 修正月度交易日口径。 采用日均成交额替代月度总成交额, 消除月度交易日天数差异带来的数据偏差。结果核心变量仍不显著, 证明本文结论不受数据统计口径干扰。

Variant D: 平稳性稳健检验。 为规避水平成交额非平稳的潜在干扰, 将模型替换为平稳的成交额差分变量, 模型设定如下:

$$\ln(RV_{t+1}) = \alpha + \beta_1 \Delta \ln(Amount_t) + \beta_2 \Delta \ln(Margin_t) + \beta_3 \ln(RV_t) + u_t. \quad (3)$$

表 8: Variant D 稳健性检验结果

变量	OLS 系数	HC1 p 值	HAC(6) p 值
$\Delta \ln(Amount_t)$	-0.175	0.472	0.418
$\Delta \ln(Margin_t)$	1.056	0.423	0.241
$\ln(RV_t)$	0.673	< 0.001	< 0.001

替换平稳序列后模型拟合度保持稳定，且联合检验仍无法拒绝原假设。该组实验说明：即便消除变量非平稳性，核心变量仍无预测力，排除趋势项与非平稳对本文结论的干扰。同时，本文采用时序适配的 HAC(6) 标准误再次推断，结果与 HC1 一致，进一步修正异方差与自相关影响，结论高度稳健。

稳健性整体小结。 多组对照实验表明，本文实证结论不依赖模型设定、变量形式、数据口径与变量平稳性，结果可靠稳定。

4.4 图表说明

本节给出与本章回归结果对应的四张核心图表，均基于主模型（含 $\ln(RV_t)$ ）的估计结果绘制，输出统一保存在 `output/figures/`，正文仅按图号引用。

图像文件未找到：fig_4_1_coef_hc1_ci.png
请将图片上传至 `output/figures/` 或 `figures/` 文件夹。

图 6： 核心系数对比图（HC1, 95% 置信区间）。该图展示三项核心变量 $\ln(Amount_t)$ 、 $\Delta \ln(Margin_t)$ 、 $\ln(RV_t)$ 的 HC1 稳健系数及 95% 置信区间。可以直观看到： $\ln(RV_t)$ 显著为正，而成交额与融资变化的置信区间均跨 0，统计上不显著。

图像文件未找到：fig_4_2_actual_vs_fitted.png
请将图片上传至 `output/figures/` 或 `figures/` 文件夹。

图 7： 模型拟合效果图：真实值与拟合值对比。横轴为时间，纵轴为 $\ln(RV_{t+1})$ ，用于直观展示模型对波动率趋势与阶段性起伏的拟合能力。

图像文件未找到：fig_4_3_residual_timeseries.png
请将图片上传至 `output/figures/` 或 `figures/` 文件夹。

图 8： 残差时序波动图。该图绘制残差随时间变化，用于初步检查是否存在明显的结构性波动聚集、方差变化或持续偏离。

图像文件未找到: fig_4_4_residual_hist_kde.png
请将图片上传至 output/figures/ 或 figures/ 文件夹。

图 9: 残差分布图：直方图与核密度。该图用于观察残差分布是否近似正态、是否存在厚尾，并与 Jarque-Bera 正态性检验相呼应。

4.5 本章小结

本章基于动态 OLS 模型完成基准实证回归、联合显著性检验与多维度稳健性分析。实证结果表明，沪深 300 月度波动率存在极强的内生时序持续性，是未来市场风险的核心影响因素。在剥离波动惯性后，交易活跃度与杠杆资金变化均无显著增量预测能力。多组稳健性检验与双重标准误推断结果一致，验证了本文实证结论的可靠性与严谨性。

5 模型假设检验、偏差判断与处理策略

本章对前文动态 OLS 模型开展 CLRM 经典假设诊断检验，依次验证异方差、序列自相关、多重共线性、残差正态性、序列平稳性与函数形式设定问题，判断模型估计有效性统计推断可靠性，并针对金融时序数据特性给出对应处理策略。

5.1 异方差检验：BP 检验

为验证模型残差是否满足同方差假设，本文采用 Breusch-Pagan (BP) 异方差检验。检验结果显示，BP 统计量为 0.548，对应 p 值约为 0.908，远大于 5% 显著性水平，无法拒绝同方差原假设。

从检验结果来看，本文模型未发现显著异方差问题。但考虑到金融时间序列普遍存在条件波动聚集、厚尾特征，为严格保证统计推断稳健性，本文基准回归仍统一采用 HC1 稳健标准误进行显著性判断，提前规避潜在的异方差偏差，进一步夯实结论可靠性。

5.2 序列自相关检验：LB 检验

时间序列模型需重点检验残差序列相关性，若残差存在自相关，会导致普通标准误推断失效。本文采用 Ljung-Box (LB) 检验对模型回归残差开展自相关检测，分别检验滞后 6 阶、12 阶残差相关性。

检验结果显示：滞后 6 阶 p 值为 0.893，滞后 12 阶 p 值为 0.871，均接受无自相关原假设。说明在纳入波动率滞后控制项后，本文模型残差已不存在显著时序自相关。本文同时搭配 HAC(6) 稳健标准误辅助推断，完全适配时序数据特性，规避序列相关带来的推断偏差。

5.3 多重共线性检验：VIF

为检验各解释变量之间是否存在严重线性重叠问题，本文采用方差膨胀因子（VIF）进行多重共线性诊断。结果显示： $\ln(Amount_t)$ 、 $\Delta \ln(Margin_t)$ 、 $\ln(RV_t)$ 的 VIF 值分别为 1.32、1.16、1.30，全部远小于临界值 10。

因此，模型严格满足 OLS 无严重多重共线性的假设，各变量信息独立、无严重重叠，模型系数识别不存在共线性干扰。针对软件输出的条件数偏大问题，其主要源于变量量纲差异与常数项影响，不代表变量共线性，与 VIF 检验结论一致。

5.4 残差正态性检验：JB 检验

Jarque-Bera 正态性检验结果显著（ $p \approx 0.001$ ），拒绝残差服从正态分布的原假设，说明模型残差存在金融数据典型的厚尾特征。

在计量理论中，OLS 系数估计有效性不依赖残差正态性假设，仅小样本精确 t 推断需要正态假定。本文全程采用 HC1、HAC 稳健标准误进行大样本稳健推断，不依赖传统正态分布假设，因此残差非正态不影响本文实证结论有效性。

5.5 序列平稳性补充说明

根据前文平稳性检验结果，部分水平变量存在非平稳特征。为规避非平稳序列对建模的潜在干扰，本文从三处进行严格处理：第一，对融资余额变量采用对数差分形式，保证变量平稳；第二，设置 Variant D 稳健性实验，将成交额替换为平稳的差分序列，验证结论不变；第三，全程采用 HAC 稳健标准误修正时序偏差。

通过多重手段，本文有效缓解非平稳建模隐患。由于课程范围限制，本文未进一步开展协整检验，可作为后续研究拓展方向。

5.6 函数形式设定检验：Ramsey RESET

为检验本文对数线性模型是否存在遗漏非线性项、函数形式误设问题，本文采用 Ramsey RESET 检验，通过引入拟合值高阶项判断模型设定合理性。

分别引入 2 阶、2-3 阶高阶项开展检验，结果显示各阶次 p 值均大于 0.05，无法拒绝“模型无函数形式误设”的原假设。说明本文对数线性模型设定合理，不存在明显的非线性遗漏偏差。同时本文也指出，RESET 检验仅能检测拟合值高阶偏差，无法完全排除交互项等其他非线性关系的存在，可作为本文模型的局限性之一。

5.7 本章小结

本章完成 CLRM 经典假设检验，综合可得：本文模型无严重多重共线性、无异方差、无残差序列自相关、函数形式设定合理，仅残差存在金融数据常见的厚尾非正态特征。结合 HC1 与 HAC 双重稳健推断，本文动态 OLS 模型能够满足本课程实证分析要求，系数估计与显著性推断较为可靠。

6 讨论与局限性

本文基于动态 OLS 模型探究交易活跃度、杠杆资金对沪深 300 下月波动率的预测效应，通过基准回归、联合检验、多维度稳健性与模型假设检验得到稳定结论。但受数据属性、模型设定与样本条件限制，本文研究仍存在若干局限性，具体如下。

第一，模型仅识别相关性，无法识别因果关系。本文回归结果仅反映变量间的条件相关关系，而非严格因果效应。成交额、杠杆资金与市场波动率可能同时受到市场情绪、政策调控、外部流动性冲击等隐性宏观因素驱动，因此本文结论仅可解释为预测关联，不可理解为交易行为或杠杆变动“导致”市场波动变化。

第二，仍存在潜在遗漏变量偏误空间。本文核心解释变量与当期波动率控制变量均为 t 期同期变量，虽然模型已剥离波动率时序惯性，但无法完全剔除其他未观测的月度市场冲击变量，模型仍存在一定遗漏变量隐患，属于低频宏观预测模型的普遍局限。

第三，部分水平变量非平稳带来的解释约束。平稳性检验显示月度成交额水平序列存在非平稳特征。尽管本文已通过差分变量稳健性检验、口径修正、HAC 稳健推断等方式验证结论稳定性，但对成交额水平变量的边际系数解释仍需保持谨慎，非平稳问题无法被完全消除。

第四，样本规模与结构突变适应性有限。本文采用 122 组月度低频样本，样本容量有限，且未针对股灾、极端行情等结构突变区间开展分样本检验，模型对特殊市场阶段的解释能力未能进一步验证，存在一定样本结构性局限。

第五，结论适用范围存在场景约束。本文结论仅针对沪深 300 指数月度已实现波动率成立，市场指数的整体波动规律与个股、中小盘指数存在显著差异，同时高频波动与低频月度波动机制不同，因此本文结论不可直接外推至个股、其他市场指数或更高频的波动预测场景。

7 结论

本文以 2015 年至 2025 年沪深 300 月度数据为研究样本，构建动态 OLS 预测模型，系统探究交易活跃度与杠杆资金变化对未来市场波动率的预测作用，并通过多重稳健推断、变量替换、模型诊断检验确保实证结果可靠，主要研究结论如下。

第一，沪深 300 月度市场波动率存在极强的时序持续性。当期滞后波动率对下月

波动率在 1% 显著性水平下呈现显著正向影响，系数约为 0.62，模型调整后拟合优度达 0.414，说明市场波动具备明显的聚集性与惯性特征，是未来风险变化的核心主导因素。

第二，在严格控制波动率内生时序惯性后，月度成交额与融资余额增速的边际预测系数均不具备统计显著性。同时，核心变量联合显著性检验无法拒绝双变量系数为 0 的原假设，说明交易活跃度与杠杆资金整体上不具备增量预测能力。

第三，本文多维度稳健性检验结果高度一致。无论是替换杠杆变量形式、修正月度交易口径、平稳化成交额序列、采用时序适配的 HAC(6) 稳健标准误，还是通过 RESET 函数形式检验验证模型设定，均未改变核心结论，证明本文实证结果具备高度稳健性，并非模型设定偏差或统计误差导致。

综上，在本文样本与模型设定条件下，未发现成交拥挤程度与杠杆资金变动对未来沪深 300 波动率存在独立、稳健的预测价值，月度市场波动的可预测信息主要来源于波动率自身的时序惯性。